## PLAN DE PROGRESSION

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : MODELE FONCTIONNEL

CHAPITRE 2 : MODELE STRUCTUREL

CHAPITRE 3 : MODELE COMPORTEMENTAL

CHAPITRE 4 : MODELE ARCHITECTURAL

# INTRODUCTION

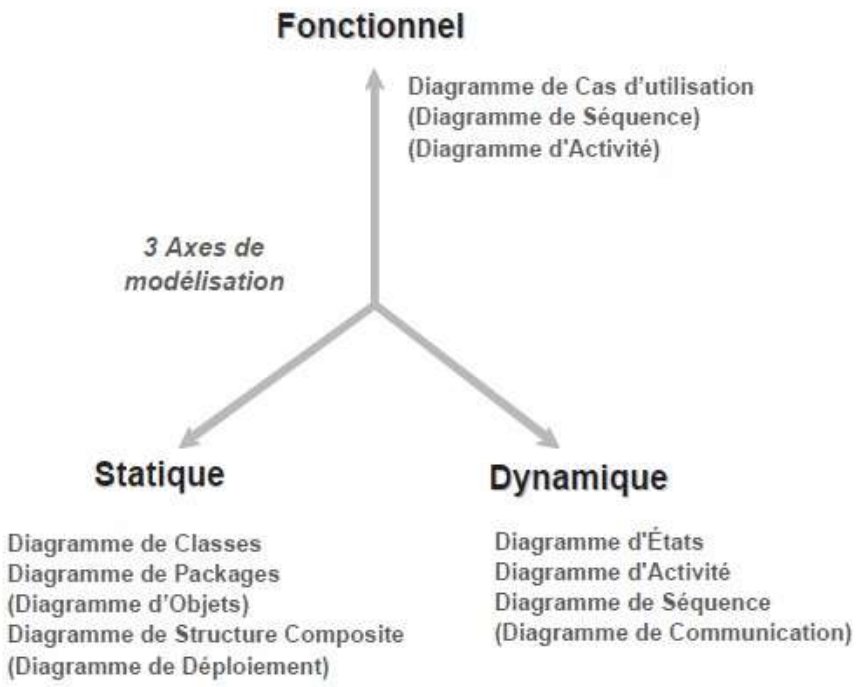
UML signifie Unified Modeling Language, Langage unifié de modélisation.

UML est un langage de Modélisation Orientée Objet qui permet de développer les projets informatiques.

UML 2.0 comporte 14 diagrammes, permettent de visualiser et de manipuler les éléments de la modélisation.

Les concepteurs d"UML orientent leurs modélisations selon trois axes sur lesquels ils répartissent les diagrammes :

- *L'axe fonctionnel* décrit ce que fait le système à réaliser,
- L"axe structurel et statique décrit la structure du système,
- L"axe dynamique qui est relatif à la construction des fonctionnalités du système.



# CHAPITRE 1 : Modèle fonctionnel.

Le modèle fonctionnel comporte un seul Diagramme : le Diagramme de cas d'utilisation.

Les diagrammes des cas d'utilisation permettent de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins des utilisateurs, et de recenser les grandes *fonctionnalités* d'un système d"information.

## 1.1. Eléments des diagrammes de cas d'utilisation[1]

***Acteur***

***Un acteur*** représente ***un rôle*** joué par une ***entité externe*** qui interagit directement avec le système étudié.

Un acteur peut être une personne physique (utilisateur humain direct, administrateur, opérateur de maintenance, etc.), autre système, dispositif matériel (capteurs, moteurs, etc.), des SGBD extérieur au système, etc.

Un acteur se représente sous forme d"un petit personnage si l"acteur est humain ou sous la forme d"un petit rectangle appelé classeur avec le stéréotype « Actor » si l"acteur est du matériel ou un autre système. On peut distinguer :

- Un acteur principal est obligatoire pour un cas d"utilisation (au moins un). Il représente l"acteur concerné par l"intention fonctionnelle.
- Un acteur secondaire est un acteur qui n"est pas concerné directement par le cas, mais qui peut être sollicité pour la réalisation du cas.

***Un scénario***

Un scénario représente une suite spécifique d"enchaînements décrivant une interaction entre l"utilisateur et le système, un enchaînement étant l"unité de description de séquences d"actions.

***Exemple :***

**Système :** Site d"achat en ligne des produits informatique

**Scénario :** Effectuer une commande

Le client s'authentifie dans le système, ajoute une liste de produits dans son panier d"achat. Le système indique le montant de la commande. Le client donne ses informations de paiement. Il choisit une adresse et un mode de livraison. La transaction est effectuée et le système en informe le client par mail.

***Cas d'utilisation***

---

***Un cas d'utilisation*** représente une collection de scénarios réalisés par le système et qui produisent un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Il contient en général un scénario nominal et plusieurs scénarios alternatifs ou d'erreur.

L'ensemble des cas d'utilisation doit décrire exhaustivement les *exigences fonctionnelles* du système. Il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans spécifier comment il le fera. Chaque cas d'utilisation correspond à une fonction métier déclenchée par un acteur (vision du système centrée sur l'utilisateur).

Un cas d'utilisation se représente par une ellipse contenant le nom du cas d'utilisation (phrase commençant par un verbe à l'infinitif).

## 1.2. Relations dans les diagrammes de cas d'utilisation

**Association**

Une association (communication) est une relation entre *acteurs* et *cas d'utilisation* il représente la possibilité pour l'acteur de déclencher le cas.

Lorsqu'un acteur peut interagir plusieurs fois avec un cas d'utilisation, il est possible d'ajouter une multiplicité sur l'association du côté du cas d'utilisation (* signifie plusieurs, *n* signifie exactement n et *n..m* signifie entre n et m).

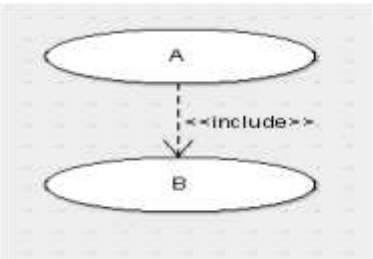
***Relations entre cas d'utilisation***

Il existe principalement deux types de relations entre cas d"utilisation :

- Les dépendances stéréotypées, qui sont explicitées par un stéréotype (« include » et « extend »).
- Et la généralisation/spécialisation

**Inclusion**

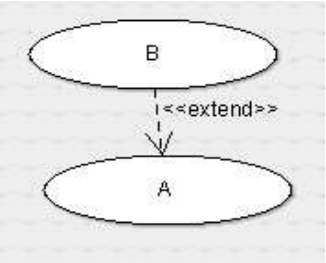
Une relation d'inclusion permet essentiellement de factoriser une partie de la description d'un cas d'utilisation qui serait commune à d'autres cas d'utilisation. La relation d'inclusion spécifie qu'un cas d'utilisation **est nécessairement une partie** d'un autre cas d'utilisation. Dans la figure suivante, B est nécessairement une partie de A.



**Exemple :** Le cas d'authentification est requis pour chaque acteur avant le début de toute utilisation du système.

***Extension***

Les cas d'utilisation définis comme extensions à d'autres cas regroupent des traitements optionnels ou répondant à des conditions spécifiques. La relation d'extension spécifie qu'un cas d'utilisation **est éventuellement une partie** d'un autre cas d'utilisation. Dans la figure suivante B est une partie optionnelle de A.



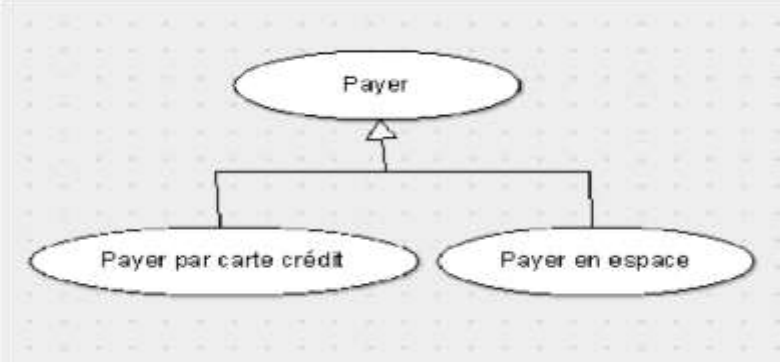

**Exemple :**

Le cas d'une banque où la vérification du solde du compte n'intervient que si la demande de retrait dépasse 20000 DA.

***Généralisation/spécialisation***

Une relation de généralisation /spécialisation indique l'existence de traitements spécifiques ou modifiés d'un cas ou de plusieurs cas par rapport à un traitement normal. **Exemple :**

Les cas « payer par carte crédit » et « payer en espace » ce sont des spécialisations du cas général « payer ».




**Relation entre acteurs**

La seule relation entre acteurs est celle de généralisation /spécialisation qui indique qu'un acteur a des traitements spécifiques ou modifiés d'un autre acteur.

## 1.3. Exemple d'élaboration de diagramme des cas d'utilisation

Le but de cet exemple est de créer un site Web pour une société de vente de matériels informatiques afin qu'elle puisse présenter ses services aux personnes désirants acheter ou s'informer sur un produit informatique.

**Identification des acteurs et des buts**

- **L'internaute:**
  - Consulter le site
  - S'informer sur les produits
  - S'inscrire
  - Contacter administration
- **Administrateur:**
  - Connecter au site en tant qu'administrateur (Authentification)
    - ✓ Gérer les produits (suppression/ajout/modification)
    - ✓ Maintenance est mise à jour du site

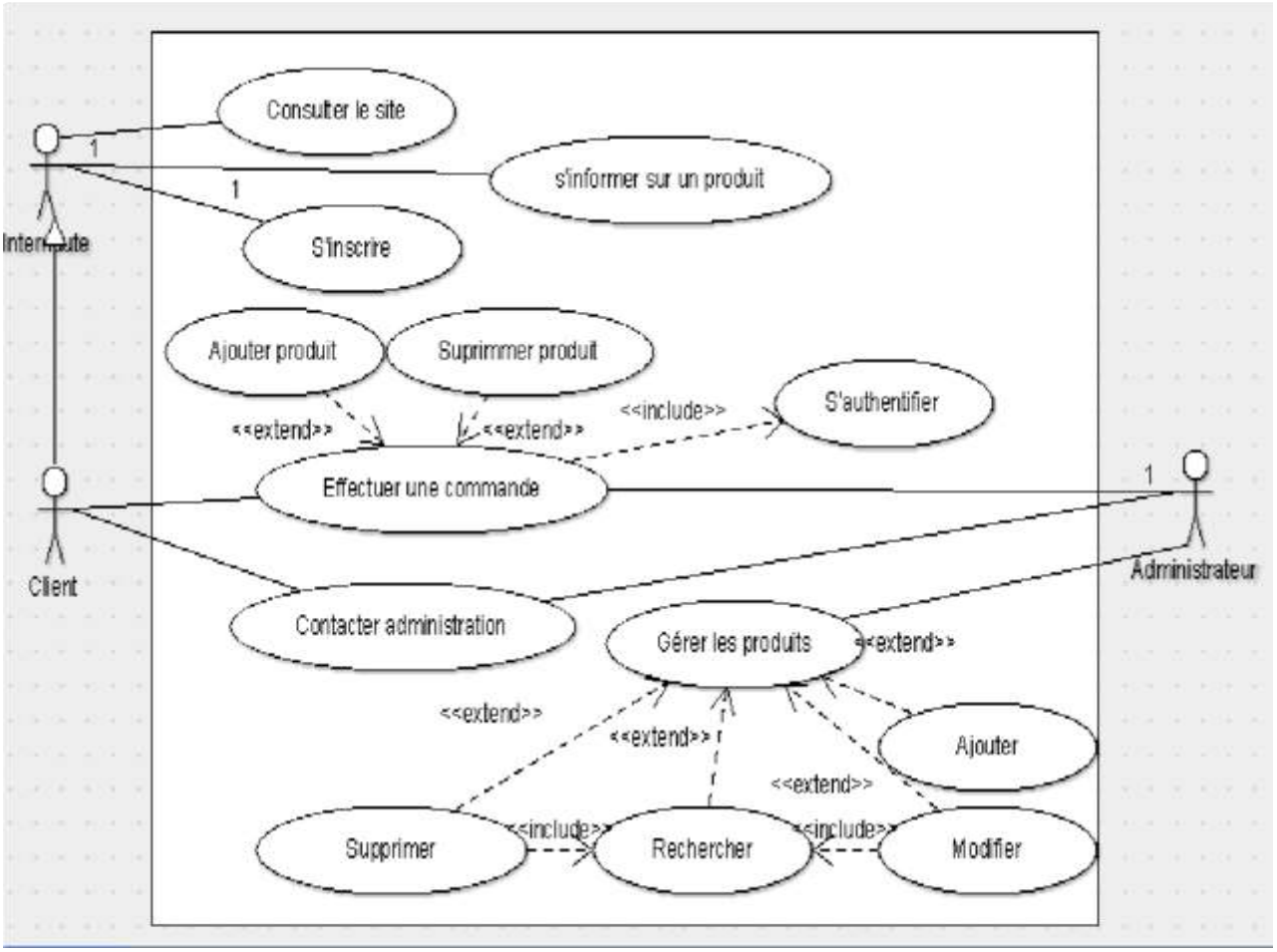
**- Le client:**

- Consulter le site
- S'informer sur les produits
- Connecter à son "compte client" (Authentification)
- Gérer son panier d'achat
  - Effectuer une commande
  - Contacter l'administration

**Description des cas d'utilisation**

| **Cas d'utilisation** | **Acteur principale/**Acteur secondaire |
|---|---|
| Consulter le site | **Internaute ou Client** |
| S'informer sur un produit | **Internaute ou Client** |
| S'inscrire | **Internaute** |
| Effectuer une commande | **Client/** administrateur |
| Contacter Administration | **Client ou Internaute/** administrateur |
| Gérer le site | **Administrateur** |

**Diagramme des cas d'utilisation**




**Préliminaires des cas d'utilisation**

**S'informer sur un produit**:

Intention: Découvrir les différents produits existants sur le site avec leurs caractéristiques afin de sélectionner les produits à acheter Actions: chercher et sélectionner

**Effectuer une commande**:

Intention: Passer une commande d'achat

Actions: connecter au „compte client", chercher et ajouter un produit au panier d'achat, confirmer la commande,

**S'inscrire:**

Intention: abonnement au site afin d'être capable de commander des produits et de contacter l'administration du site.

Actions: Saisir les informations du client, confirmer l'inscription

**Gérer le site:**

Intention: Maintenance et mise à jour du site

Actions: connecter au compte admin, ajouter des nouveaux produits, supprimer anciens produits, modifier les données d'un produit (prix, photo)

**Contacter l'administration:**

Intention: Contacter l'administration afin d'aboutir plus d'information sur l'entreprise
Actions: découvrir les coordonnées d'entreprise (Adresse, mail, téléphone), contacter l'administration

**Description textuelle des cas d'utilisation**

**Titre: effectuer une commande**

Descriptions des ENCHAÎNEMENTS:

Préconditions:

- Le client doit s'authentifier au site
- Ce cas d'utilisation commence lorsqu'un client sélectionne des produits et clique sur le bouton « commander »

**Scénario nominal:**

Enchaînement (1) : Le système demande au client de saisir son pseudonyme et son mot de passe,

- Le client saisit son pseudonyme et son mot de passe et valide

Enchaînement (2) : Le client effectuer une commande

- Le système affiche la commande et indique le montant total
- Le client confirme la commande

Enchaînement (3) : Le système demande au client de choisir un mode de paiement

- Le client saisit ses informations de paiement et valide

Enchaînement (3) : Le système demande au client de choisir une adresse de livraison

- Le client saisit une adresse pour recevoir la commande et valide

**Scénarios alternatifs :**

Enchaînement (1-a) :

- Si les informations sont incorrectes [Exception 1 : MP/PseudoIncorrestes]

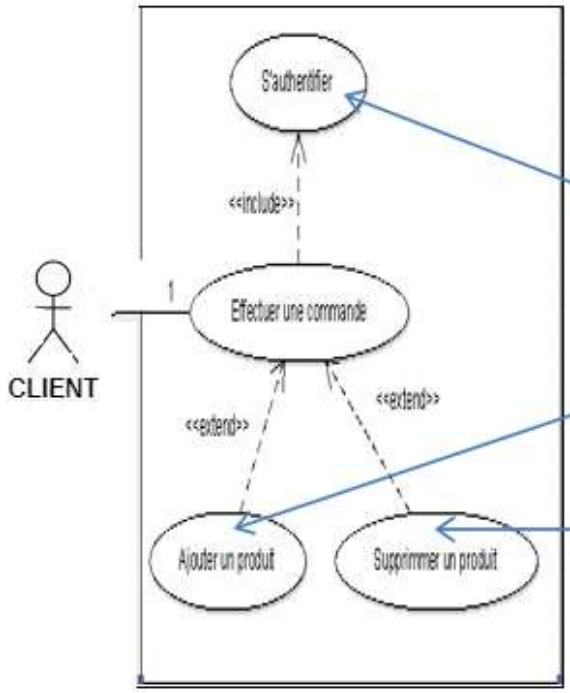
Enchaînement (2-a) : Le client ajoute un produit au panier
Enchaînement (2-b) : Supprimer un produit du panier
Enchaînement (3-a) :

- Si les informations de paiement sont incorrectes [Exception 2 : InfoPaiementIncorectes]

**Exceptions**

- [Exception 1 : MP/PseudoIncorrestes] : un message d'erreur est affiché sur l'écran avisant le client que le nom d'utilisateur ou le mot de passe sont incorrectes.
- [Exception 2 : InfoPaiementIncorectes] : un message d'erreur est affiché sur l'écran avisant le client que les informations de paiement sont incorrectes.

**Exemple de lien entre diagramme des cas d'utilisation et la description textuelle**




**Effectuer une commande**

*Acteur* : Client

*Pré -Condition* : Le client doit être s'authentifier

*Scénario normal*

*Scénario alternatif*

Enchaînement ( 2-a) : Le client ajoute un produit Au panier

Enchaînement ( 2-b) : Supprimer un produit du Panier

# TRAVAUX DIRIGES D'UML : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

**Exercice N°1**

Un gérant de bibliothèque désire modéliser un système d'information pour la gestion des prêts. Il commande un logiciel permettant aux utilisateurs de connaître les livres présents, d'en réserver jusqu'à 2.

L'adhérent peut connaître la liste des livres qu'il a empruntés ou réservés. L'adhérent possède un mot de passe qui lui est donné à son inscription.

L'emprunt est toujours réalisé par les employés qui travaillent à la bibliothèque. Après avoir identifié l'emprunteur, ils savent si le prêt est possible (nombre max de prêts = 5), et s'il a la priorité (il est celui qui a réservé le livre).

Ce sont les employés qui mettent en bibliothèque les livres rendus et les nouveaux livres. Il leur est possible de connaître l'ensemble des prêts réalisés dans la bibliothèque.

- Donnez le diagramme des cas d'utilisation
- Donnez la description détaillée du cas : réserver un livre

**Exercice N°2**

Réaliser le diagramme des cas d'utilisation du processus suivant :

On veut gérer le centre des cours intensifs au niveau de la bibliothèque centrale de l'université de Guelma. Le centre organise des cours suivis d'examens sous forme de questionnaires à choix multiples.

Chaque début de session, les agents de saisie créent les comptes des participants aux cours, les participants sont des étudiants de l'université ou bien d"autres personnes externes. Les formateurs en charge des cours préparent les questionnaires de fin de cours qui seront soumis aux participants.

A la fin du cours, chaque participant se connecte au système à partir des données saisies par les agents de saisie et répond au questionnaire, lorsqu'il valide sa saisie, le système va automatiquement corriger l'épreuve à partir des réponses attendues indiquées par le formateur. Après correction, le résultat de l'évaluation est envoyé par e-mail au participant.

**Exercice N°3**

Réaliser le diagramme des cas d'utilisation du processus suivant :

Le gérant d'un magasin de fournitures des bureaux veut gérer le processus de gestion des ventes. Les clients peuvent passer des commandes via un site internet.

Le client s'identifie avec son compte client s'il en a un, sinon, il saisit ses données personnelles pour faire une inscription.

Les collaborateurs du service des ventes doivent quittancer les commandes faites et pour lesquelles l'internaute a saisi ses données de nouveau client, ce processus de quittance va vérifier que l'internaute qui s'annonce comme nouveau client n'existe pas déjà. Si tel est le cas, la commande est simplement associée au client existant trouvé, sinon, le nouveau client est créé et la commande lui est associée.

**Exercice N°4**

Réaliser le diagramme de cas d'utilisation du processus de distribution suivant :

DistrubMeuble est une entreprise spécialisée dans la distribution des meubles en bois, elle distribue à des magasins (en gros) ou aux clients (en détail) des articles en bois qu'elle confectionne elle-même.

Les clients (entreprises ou clients) existants ou nouveaux qui désirent une offre doivent s'adresser au service de vente qui établit un devis, mentionnant les produits désirés, leur quantité et les prix qui seraient facturés.

Lorsqu'un client désire passer une commande, il doit avoir au préalable demandé une offre au service de vente, et il est impératif que la commande se fasse par écrit en confirmation d'une offre ou plusieurs offres.

Les offres servent à faire la planification de fabrication de l'entreprise. Lorsqu'une commande est reçue, elle devra déclencher automatiquement un ordre de fabrication si un des produits n'est pas livrable selon la quantité demandée. L'ordre de fabrication devra mentionner la commande, le ou les devis, les nom et adresse du client, la quantité et désignation du ou des produits à fabriquer.

Lorsqu'un ordre de fabrication est créé, le service d'ordonnancement doit en être avisé pour qu'il ordonnance la fabrication des produits.